RSI GROUP · PROJECT HIVE 2027 · STRATEGIC BLUEPRINT UPGRADE

# RSI Group · 蜂巢計畫 Azure 原生架構深度選型與技術升級報告

## D365 F&O (C++) + 各廠自管 MS SQL 雙軌合流 · 降低技術移轉門檻與換廠阻力

專案指導：**周文津 副總經理**
執行負責：**Howard Liao Ph.D. 外部架構顧問**

正式升級討論稿 v1.1　2026-11-30 舊版過渡預警

---

⚠️ **立即排查重大生命週期風險（微軟官方 2026-11-30 硬 Deadline）：**
若 RSI 目前既有 D365 Finance & Supply Chain Management (F&O) 仍使用舊版 **Export to Data Lake (BYOD / Data Lake Add-in)** 進行外部拋轉，微軟官方已正式公告於 **2026 年 11 月 30 日永久停止匯出新資料及增量異動**！本蜂巢計畫第一階段現況盤點，必須將此升級轉移（過渡至 Azure Synapse Link 或 Link to Microsoft Fabric）列為首要排查事項，避免正式上線時面臨資料斷流危機。

📌 **選型策略升級定調（為什麼 Azure 原生架構應列為第一候選？）：**

1. **D365 F&O 核心壁壘**：D365 採 C++ 核心雲端 SaaS，微軟嚴格封鎖底層資料庫日誌，**無法直接掛載 Debezium、Datastream 或 DMS 等第三方 CDC**。只有 Azure 原生 **Synapse Link / Fabric Link** 具備官方唯一支援的零衝擊持續增量入湖能力。
2. **內部團隊與 SI 廠商生態匹配**：RSI 台北總部與海外各廠 IT 均深耕微軟技術棧（C# .NET Core, MS SQL AlwaysOn, Windows AD/Entra ID）。選擇 Azure 原生組合（APIM + ADF + ADLS Gen2），**內部維運交接門檻最低、在台灣與東南亞更換 SI 維運廠商最容易**，大幅降低 Bus Factor 單點人為黑數。
3. **外點 SD-WAN 離峰頻寬保護**：各廠現場 MES / WMS 的 MS SQL 透過 **Azure Data Factory (ADF) + Self-hosted Integration Runtime (SHIR)**，落實**「外點深夜 01:00~03:00 離峰打包傳輸一次」**，完全不擠壓日間車縫生產頻寬。
4. **開放格式防原廠鎖定**：底層以 **Parquet / Delta Lake** 開放格式存放於 ADLS Gen2，未來若有跨雲需求，資料資產 100% 可攜，達成「維運管理集中、資料主權自主」。

Howard Liao Ph.D.

## 🏛️ RSI Group · Azure 原生體系 5 層全域架構拓撲 (Enterprise Architecture Hierarchy)

`Microsoft Azure Native Blueprint`

### 🛡️ 邊界與連線：Front Door + Private Link

Layer 7 WAF 阻斷 OWASP 攻擊、IP 白名單綁定海外廠 IP、Private Link 確保工廠與雲端走專屬私網。

### 🚪 企業 API 閘道：Azure APIM

發布企業統一 API、JWT Token 驗證、OAuth2、Rate Limiting 限流與開發者訂閱門戶。

### ⚡ 運算與整合：Container Apps + Service Bus

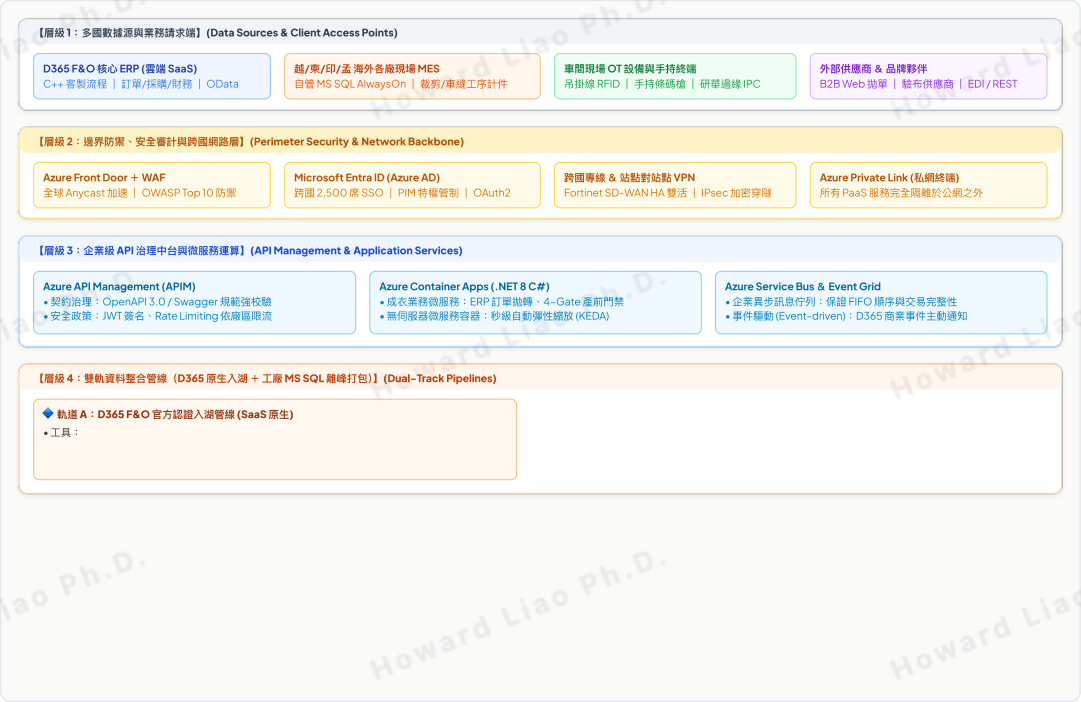
運行 C# .NET 8 核心微服務，無伺服器容器秒級彈性伸縮；Service Bus 處理跨系統異步解耦。

### 📥 雙軌資料管線：Synapse Link + ADF SHIR

D365 經 Synapse Link 官方零代碼直連入湖；工廠 MS SQL 經 ADF 自託管整合執行階段離峰打包。

Howard Liao Ph.D.

**【架構圖】RSI Group 蜂巢計畫 Azure 原生 5 層全域架構拓撲圖**




**Azure Synapse Link for Dataverse / F&O** (或 Link to Fabric) • 特色：微軟全託管，零衝擊讀取 ERP 實體，自動拋轉為 Parquet/Delta 格式 ⚡ 效益：徹底規避 2026-11-30 Export to Data Lake 停用風險，免自建 CDC 軟體！🏭 軌道 B：各產區現場 MS SQL 離峰排程管線 (保護 SD-WAN) • 工具：**Azure Data Factory (ADF) + Self-hosted Integration Runtime (SHIR)** • 機制：**【外點一日一次】深夜 01:00~03:00 打包壓縮傳輸**；白天車間 100% 零頻寬佔用 🛡️ 容錯：海外海纜斷線支援 48~72hr 本地暫存，復網自動批次追平且對帳零差異 【層級 5：Medallion 3 層數據湖倉 & 業務分析消費層】(Data Lakehouse & BI Analytics) Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) 湖倉分層 (支援 Delta Lake / Parquet) 🥉 Bronze (原始層) • 保留 D365 與工廠原始日誌 • Append-only 不可篡改 • 斷線回補與歷史稽核源頭 🥈 Silver (清洗層) • 時間戳標準化與跨國時區校正 • 主數據 MDM 去重與欄位對齊 • 每日 24:00 結算對帳稽核 🥇 Gold (聚合層) • 每日結算切帳寬表 (日結零差異) • 訂單交期 (OTD) 與布損模型 • 支援 DirectLake / SQL 直查 📊 業務決策與多端消費應用 (BI & Analytics) 1. 既有「聯銓 Smart eVision」晨會報表直連 清晨 06:00 前完成結算寬表推送，海外各廠廠長開檔秒級即查 2. 台北總部 Power BI 跨國戰情室看板 周副總與高管層直觀監控全球 OTD 準交率、布損率與產線即時效率

計劃主持：**周文津 副總經理** ｜ 執行負責：**Howard Liao Ph.D.**

Howard Liao Ph.D.